07 de 08

Modulação probabilística

O estudo refeito com premissas sorteadas: variáveis, distribuições, leitura dos resultados e limites do método.

CAPÍTULO 7 · APÊNDICES G E H

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis · 2026 · Versão 1.0.0

Sobre este volume

Este é um dos oito volumes em que o manual do Triton pode ser distribuído, e reúne o capítulo 7 (Modulação probabilística) e os apêndices G e H do manual completo. Serve para mandar só a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já usa o programa.

A numeração das seções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete a uma seção que está em outro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Modulação probabilística	o capítulo 7 (Modulação probabilística) e os apêndices G e H
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Triton: manual do usuário**. Modulação probabilística. Versão 1.0.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Sumário

7 Modulação probabilística

7.1 O que é a modulação probabilística

7.2 As variáveis e as distribuições

7.3 Como rodar

7.4 Como ler os resultados

7.5 Método, estatística e limites

Apêndices

Apêndice G — Glossário

Apêndice H — Referências

Lista de figuras

Figura 1 — Economia de água potável por volume do reservatório inferior no exemplo do tutorial: faixa entre os percentis 5 e 95 das realizações, mediana e estudo determinístico

Figura 2 — Valor presente líquido por volume do reservatório inferior no mesmo exemplo

Figura 3 — Frequência, em porcentagem das realizações, com que cada volume é o ideal técnico, o ótimo econômico e o vencedor do TOPSIS no exemplo do tutorial

Figura 4 — Correlação de postos de Spearman de cada variável sorteada com a economia de água potável e com o valor presente líquido no volume escolhido pelo estudo do tutorial, da maior para a menor influência no valor presente líquido

Lista de tabelas

Tabela 1 — As variáveis que a modulação probabilística pode sortear, com a distribuição de triagem que a tela propõe

Tabela 2 — O que cada variável econômica e ambiental faz no cálculo, e o que ela não toca

Tabela 3 — As quatro distribuições que a ferramenta oferece, os seus parâmetros e quando usar cada uma

Tabela 4 — As variáveis sorteadas no exemplo do tutorial: distribuição declarada e estatísticas das realizações

Tabela 5 — Resultados no volume escolhido pelo estudo do tutorial: estudo determinístico e estatísticas das realizações

Tabela 6 — Probabilidades no volume escolhido, com o intervalo de confiança de 95% de Wilson

Tabela 7 — Frequência com que cada volume é escolhido nas realizações do exemplo, por critério (%)

Tabela 8 — Sensibilidade no volume escolhido: força e sentido da influência de cada variável sorteada sobre os resultados do tutorial

Tabela 9 — Parte da variância do resultado explicada por cada variável sorteada no exemplo do tutorial, no volume escolhido (η^2; as variáveis contínuas agrupadas em decis)

Tabela 10 — Resultados no volume escolhido (5 m^3) por modelo climático sorteado, em Florianópolis no cenário SSP2-4.5 de 2025 a 2054, com as três variáveis de consumo também sorteadas

Tabela 11 — Parte da variância do resultado explicada por cada fonte de incerteza no exemplo dos modelos climáticos, no volume escolhido (η^2; as variáveis contínuas agrupadas em decis)

Tabela 12 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 13 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

7. Modulação probabilística

7.1. O que é a modulação probabilística

> **Pergunta que este capítulo responde:** o volume que o estudo escolheu continua sendo uma boa escolha quando as premissas não são exatamente as que eu declarei?

O estudo do Triton responde com um número por volume. Esse número vale para as premissas declaradas: um consumo per capita, um número de pessoas, uma fração não potável, uma área de captação, uma tarifa, uma taxa de desconto. Nenhuma delas é conhecida com exatidão no projeto. O consumo per capita de uma casa que ainda não existe é estimado; a ocupação muda ao longo da vida útil; a chuva dos próximos vinte anos não repete a dos últimos trinta; a tarifa é revista.

A ferramenta **13. Modulação Probabilística** mede o quanto essas incertezas chegam ao resultado. Ela refaz o estudo pronto muitas vezes — mil, por padrão —, cada vez com as premissas escolhidas sorteadas de distribuições declaradas pelo usuário, e devolve a **distribuição** do resultado em vez de um valor único: faixas de economia e de valor presente líquido por volume, a probabilidade de o investimento se pagar e a frequência com que cada volume seria o escolhido.

O estudo determinístico não muda. As etapas 5 a 9, os relatórios e a linha de comando continuam com ele. A modulação é uma camada de robustez por cima do estudo: ela não escolhe outro volume, ela diz o quanto a escolha resiste.

7.1.1. Quando usar

A modulação responde a três perguntas que o estudo determinístico não responde:

1. **Quão largo é o resultado?** A economia do estudo vale com que margem? A faixa entre os percentis 5 e 95 das realizações é o número que deve acompanhar o resultado publicado.
2. **O investimento se paga com que probabilidade?** Um valor presente líquido positivo no caso-base pode esconder uma chance considerável de prejuízo; a modulação dá essa chance e o seu intervalo de confiança.
3. **A decisão de projeto é estável?** Se o volume escolhido vence numa minoria das realizações, ao lado de vizinhos com frequências parecidas, a escolha é frágil e o texto precisa dizer isso.

No exemplo do tutorial, na seção 7.4, as três respostas aparecem em números.

Ela é a continuação natural da análise de sensibilidade da seção 3.7 (volume Guias de uso). A sensibilidade varia uma premissa de cada vez; a modulação varia todas as escolhidas ao mesmo tempo, com pesos que vêm das distribuições, e permite ver combinações que um tornado não mostra.

7.1.2. O que ela não faz

A modulação não substitui um dado medido. Uma distribuição larga em torno de um valor errado continua centrada no valor errado: quando houver medição de consumo, ela vale mais que qualquer sorteio. As distribuições iniciais que a tela propõe são **de triagem** — centradas no projeto, com larguras genéricas — e precisam ser ajustadas ao que se sabe da edificação. A seção 7.5 discute os limites do método.

7.2. As variáveis e as distribuições

> **Pergunta que esta seção responde:** o que posso sortear, e como descrevo a incerteza de cada premissa?

7.2.1. O catálogo de variáveis

A ferramenta sorteia vinte premissas, organizadas em sete grupos, e pode sortear também o modelo climático que fornece a chuva. Ao abrir, só as três de consumo vêm marcadas — o per capita, o número de pessoas e a fração não potável —, porque são as mais incertas num projeto novo e as que a literatura mostra mover o resultado (Silva e Ghisi, 2016). As demais ficam com o valor do estudo até que o usuário as marque.

Tabela 1 — As variáveis que a modulação probabilística pode sortear, com a distribuição de triagem que a tela propõe

Grupo	Variável	Unidade	Distribuição de triagem	Marcada ao abrir
Demanda	Consumo per capita	L/hab.dia	lognormal, média do projeto, CV de 20%	sim
Demanda	Número de pessoas	pessoas	normal, média do projeto, desvio de 1 pessoa; inteiro de 1 ao dobro	sim
Demanda	Fração não potável interna	%	normal, média do projeto, desvio de 5 pontos; 0 a 100%	sim
Demanda	Demanda externa	L/dia	normal, média do projeto, CV de 30%	não
Captação	Área de captação	m²	normal, média do projeto, CV de 5%	não
Captação	Coeficiente de escoamento	—	triangular, do projeto −0,10 ao projeto +0,05; 0 a 1	não
Captação	Lâmina de descarte	mm	uniforme, do projeto −1 mm ao projeto +1 mm	não
Chuva	Fator da chuva	×	normal, média 1, desvio de 0,10	não
Tarifas	Fator das tarifas de água e esgoto	×	normal, média 1, desvio de 0,10	não
Tarifas	Fator do esgoto	×	normal, média 1, desvio de 0,10	não
Tarifas	Reajuste tarifário	% por período	normal, média do projeto, desvio de 2 pontos	não
Tarifas	Tarifa de energia	R$/kWh	normal, média do projeto, CV de 10%	não
Tarifas	Reajuste da energia	% por período	normal, média do projeto, desvio de 2 pontos	não
Custos	Fator do investimento	×	lognormal, média 1, desvio de 0,15	não
Custos	Fator do preço da cisterna	×	lognormal, média 1, desvio de 0,15	não
Custos	Fator do custeio (O&M)	×	lognormal, média 1, desvio de 0,25	não
Custos	Inflação do custeio	% ao mês	normal, média do projeto, desvio de 0,10 ponto	não
Fluxo de caixa	Taxa mínima de atratividade	% ao mês	normal, média do projeto, desvio de 0,25 ponto	não
Fluxo de caixa	Período de análise	anos	triangular, do projeto −5 ao projeto +5 anos; inteiro, ao menos 1	não
Ambiente	Fator da emissão da água potável	×	normal, média 1, desvio de 0,20	não
Ambiente	Fator da emissão da rede elétrica	×	normal, média 1, desvio de 0,20	não

Cada grupo age num ponto diferente da cadeia de cálculo:

- **Demanda** muda o consumo diário e a fração que a água de chuva pode atender. A fração total atendível é recalculada a cada sorteio a partir da fração interna e da demanda externa, pela mesma regra do estudo (seção 4.2 (volume Tutorial)). Nos modos semanal, mensal e diário, as séries recebem o fator sorteado: o perfil do calendário se mantém, e o nível muda.
- **Captação** muda o volume de chuva que chega à cisterna: área, coeficiente de escoamento e lâmina de descarte.
- **Chuva** multiplica toda a série diária por um fator. É a forma mais simples de representar uma chuva futura mais seca ou mais úmida que a histórica. O sorteio entre modelos climáticos, descrito adiante, troca a própria série.
- **Tarifas** muda o preço da água, do esgoto e da energia e os seus reajustes.
- **Custos** muda o investimento inicial e o custeio anual de operação e manutenção.
- **Fluxo de caixa** muda a taxa de desconto e o horizonte da análise.
- **Ambiente** muda os fatores de emissão da avaliação de ciclo de vida.

7.2.2. O que cada variável econômica multiplica ou substitui

As variáveis econômicas são de dois tipos. As que têm unidade própria — reajustes, taxa, inflação, tarifa de energia, período — **substituem** o valor do projeto pelo sorteado. Os **fatores** (×) multiplicam um valor do projeto e valem 1 no estudo: um fator sorteado de 1,15 representa um custo 15% acima do orçado. A tabela diz em que cada um age e o que fica de fora.

Tabela 2 — O que cada variável econômica e ambiental faz no cálculo, e o que ela não toca

Variável	Age sobre	Não toca
Fator das tarifas de água e esgoto	todos os valores em reais da estrutura de água — faixas, parcela fixa, conta mínima, preço-base da curva exponencial — e o esgoto cobrado em reais (fixo ou por m³)	o expoente da curva exponencial; o esgoto em % da água, que já acompanha a água
Fator do esgoto	a tarifa de esgoto, no modo declarado no projeto: a porcentagem, o valor fixo ou o preço por m³	a tarifa de água
Reajuste tarifário	o reajuste da água e do esgoto em cada período de reajuste, no lugar do declarado	o reajuste da energia
Tarifa de energia	o preço do kWh do bombeamento, no lugar do declarado; a bandeira tarifária continua somada	—
Reajuste da energia	o reajuste da tarifa de energia em cada período	—
Fator do investimento	o investimento inicial **inteiro** de cada volume: cisterna, reservatório superior, motobomba, tubulação, acessórios, mão de obra e linha de tratamento	o custeio anual
Fator do preço da cisterna	só o preço da cisterna de cada volume, a parte do investimento que cresce com o volume; com a mão de obra automática, ela acompanha, pela regra do programa	os demais itens do investimento
Fator do custeio (O&M)	o custo anual de operação e manutenção: os itens declarados na etapa econômica, o custeio da linha de tratamento e o cloro	a energia do bombeamento, que tem variáveis próprias
Inflação do custeio	a correção anual do custeio, no lugar da declarada	as tarifas
Taxa mínima de atratividade	a taxa de desconto do fluxo de caixa	—
Período de análise	o horizonte do fluxo de caixa e da avaliação ambiental, em anos inteiros	a série de chuva, que continua a do estudo
Fator da emissão da água potável	a emissão por m³ da água da rede que a cisterna evita	o carbono incorporado dos materiais
Fator da emissão da rede elétrica	o fator de emissão da energia do bombeamento	o carbono incorporado dos materiais

Os dois fatores de investimento se combinam. Marcados juntos, a cisterna recebe o produto dos dois, e o restante do investimento só o fator do investimento. Na prática, o fator do investimento representa a incerteza do orçamento como um todo — região, época, imprevistos —, e o fator da cisterna, a do item que define o ótimo: como o preço da cisterna é a parte do custo que cresce com o volume, é ele que desloca o volume de menor payback.

7.2.3. Os modelos climáticos

> **Só na Edição Brasil (BRL).**

Quando a chuva do projeto vem da base CLIMBra (seção 3.2 (volume Guias de uso)), a ferramenta oferece a lista dos dezenove modelos climáticos da base. Cada realização sorteia, com igual probabilidade, a série de um dos modelos marcados, para a mesma cidade, o mesmo cenário e o mesmo recorte de datas do projeto. O fator da chuva, se marcado, multiplica a série sorteada.

O sorteio entre modelos representa a incerteza que um fator único não capta: os modelos discordam não só no total anual, mas na sequência de estiagens e de dias chuvosos, que é o que esvazia ou enche a cisterna. Marcar todos os modelos dá a cada um o mesmo peso — a convenção usual quando não há razão para preferir um deles. Com nenhum marcado, todas as realizações usam a série do projeto. O caso-base usa sempre a série do projeto.

Com a chuva lida de um arquivo próprio, a lista fica desativada: os dezenove modelos só existem, para a mesma cidade, na base CLIMBra.

> **Na International Edition (INT).** A base CLIMBra não existe nesta edição, e a lista de modelos não aparece. A incerteza da chuva se representa pelo fator da chuva.

7.2.4. As quatro distribuições

Cada variável marcada recebe uma distribuição e os seus parâmetros:

Tabela 3 — As quatro distribuições que a ferramenta oferece, os seus parâmetros e quando usar cada uma

Distribuição	Parâmetros	Quando usar
normal	média e desvio-padrão	incerteza simétrica em torno de um valor provável
lognormal	média e desvio-padrão	grandeza positiva com cauda para cima, como o consumo e o preço da obra
triangular	mínimo, moda e máximo	quando se sabe o intervalo e o valor mais provável, mas não a forma
uniforme	mínimo e máximo	quando só se sabe o intervalo

Na lognormal, a média e o desvio informados são os da própria variável, e não os do seu logaritmo: o programa calcula os parâmetros da lognormal que devolvem exatamente a média e o desvio pedidos. Qualquer distribuição pode ser **truncada** por um limite inferior e um superior; o valor sorteado fora deles é sorteado de novo. O número de pessoas e o período de análise são arredondados para inteiro e nunca ficam abaixo de 1; a fração não potável e o coeficiente de escoamento ficam entre 0 e 100% e entre 0 e 1; fatores, preços, áreas e consumos nunca ficam negativos.

Cada cartão da tela mostra a curva da distribuição escolhida, desenhada com 4.000 sorteios, e os seus percentis 5 e 95. É a forma mais rápida de conferir se a largura declarada é plausível: um P95 de 400 L/hab.dia para uma residência indica um desvio exagerado.

7.2.5. O nível, e não o ruído do dia

As variáveis são sorteadas **uma vez por realização**: em cada realização, a casa tem um per capita, uma ocupação e uma fração, válidos por toda a série de chuva. Isso representa a incerteza sobre **quanto** a edificação consome, que é a que importa. A variação de um dia para o outro em torno desse nível, opcional (campo «Variação diária»), quase não move o resultado: sorteada de forma independente a cada dia, ela se cancela ao longo de trinta anos de série (Silva e Ghisi, 2016; seção 3.6 (volume Guias de uso), subcomando `stochastic-demand`).

7.3. Como rodar

> **Pergunta que esta seção responde:** quais são os passos, na tela e na linha de comando?

7.3.1. Na interface

A ferramenta fica no fim da barra lateral, em **13. Modulação Probabilística**, nas duas edições. Ela parte do estudo que as etapas 1 a 4 descrevem — a mesma configuração que o programa grava no arquivo `.triton` —, com os pesos do TOPSIS e as premissas ambientais da tela. Sem série de chuva carregada, a ferramenta avisa e não roda. Para começar, abra o caso `10_modulacao_tutorial.triton` ou o `11_modulacao_climbra.triton` (apêndice J): os dois chegam com a ferramenta montada, e basta clicar em **Simular**.

As distribuições partem da triagem do estudo aberto. Ao abrir outro projeto, ou ao mudar uma premissa nas etapas 1 a 4, os cartões que não foram editados acompanham o novo valor; os editados ficam como estão. Num estudo de volume fixo, a ferramenta mostra só o volume do estudo: as figuras e a tabela por volume pedem a varredura da etapa 4.

A tela tem quatro blocos, de cima para baixo:

1. **O que variar.** As vinte variáveis, em sete grupos, com caixas de marcar. Passar o cursor sobre uma delas mostra o que ela representa. Abaixo dos grupos, na Edição Brasil, a lista dos dezenove modelos climáticos, com os botões **Marcar todos** e **Desmarcar todos** (seção 7.2).
2. **Distribuições.** Um cartão por variável marcada, com o valor do estudo, a distribuição, os parâmetros, os limites e a curva. O botão **Valores de triagem** devolve todas as distribuições ao padrão centrado no projeto.
3. **Execução.** O número de realizações (1.000 por padrão), a semente (42) e a variação diária opcional. **Simular** roda em segundo plano, com barra de progresso, tempo restante e botão **Cancelar**; cancelada, a análise mostra as realizações já feitas.
4. **Resultados.** Tabelas e figuras numeradas, explicadas na seção 7.4.

O layout se reorganiza com a largura da janela — três, duas ou uma coluna —, e não há rolagem lateral. As distribuições, os modelos marcados, o número de realizações e a semente são gravados no projeto e voltam ao reabri-lo; os resultados não, porque se refazem iguais com a mesma semente.

O tempo cresce com o número de realizações, de volumes e de anos de chuva. Cada realização refaz a cadeia técnica, econômica, ambiental e TOPSIS para todos os volumes; a aceitabilidade SMAA-VIKOR (seção 2.10 (volume O método)), que sorteia vinte mil vetores de pesos, fica de fora das realizações, porque a modulação só usa o vencedor do TOPSIS. No tutorial, com 21 volumes e trinta anos de chuva, as mil realizações levam cerca de meio minuto no computador em que este manual foi gerado; a barra de progresso dá a estimativa do tempo restante. O botão **Exportar (CSV + JSON)** grava as amostras, uma linha por realização, e o resumo completo, com a semente e as distribuições.

7.3.2. Na linha de comando

O comando `probabilistic-study` usa o mesmo núcleo da tela e dá os mesmos números com o mesmo projeto e a mesma semente:

```
triton probabilistic-study 02_tutorial_varredura.triton --samples 1000 --seed 42
triton probabilistic-study 02_tutorial_varredura.triton --list-variables
triton probabilistic-study projeto.triton --var fator_chuva=normal:1:0,1 --var fator_investimento=lognormal:1:0,15
triton probabilistic-study projeto.triton --var fator_cisterna=lognormal:1:0,15 --var fator_om=lognormal:1:0,25
triton probabilistic-study projeto.triton --climate-models todos
triton probabilistic-study projeto.triton --format json --output modulacao.json
```

Sem opções de distribuição, o comando lê as que a tela gravou no projeto, ou, na falta delas, os valores de triagem. `--var VARIÁVEL=DISTRIBUIÇÃO` liga qualquer variável do catálogo e pode ser repetida; as distribuições se escrevem `normal:média:desvio`, `lognormal:média:desvio`, `triangular:mínimo:moda:máximo`, `uniforme:mínimo:máximo` ou `fixo`. Os atalhos `--per-capita`, `--people` e `--non-potable` valem para as três de consumo, e `--daily-cv` para a variação diária. `--climate-models` recebe os modelos climáticos separados por vírgula, `todos` ou `nenhum`, e pede um projeto com a chuva da base CLIMBra; `--list-variables` lista também os nomes dos modelos. O formato `csv` grava as amostras; o `json`, o resultado inteiro. O nome antigo do comando, `stochastic-study`, continua aceito.

7.4. Como ler os resultados

> **Pergunta que esta seção responde:** o que cada tabela e cada figura diz, e o que declarar num relatório ou num artigo?

O exemplo desta seção é o projeto do tutorial, gravado com a ferramenta já montada no arquivo `10_modulacao_tutorial.triton` (apêndice J), com seis variáveis sorteadas: as três de consumo, o fator da chuva, o fator das tarifas e o fator do investimento, com as distribuições de triagem, em mil realizações e semente 42. Os números das tabelas são os que o programa calcula; rodar a ferramenta com o mesmo projeto e a mesma semente os reproduz.

7.4.1. O que entrou

A primeira tabela da tela diz o que foi de fato sorteado: o valor do estudo, a distribuição declarada e as estatísticas da amostra. Ela é a primeira a ler, porque confirma que as distribuições produziram o que se pretendia — a média da amostra deve ficar perto da média declarada, e o intervalo entre P5 e P95 deve ser plausível para a edificação.

Tabela 4 — As variáveis sorteadas no exemplo do tutorial: distribuição declarada e estatísticas das realizações

Variável	No estudo	Distribuição	Média	Desvio-padrão	P5	P95
Consumo per capita (L/hab.dia)	150,0	lognormal (150,0; 30,0)	149,1	29,4	105,3	202,6
Número de pessoas (pessoas)	4	normal (4; 1)	3,9	1,0	2	6
Fração não potável interna (%)	28,0	normal (28,0; 5,0)	28,2	5,1	19,3	36,3
Fator da chuva (×)	1,00	normal (1,00; 0,10)	1,00	0,10	0,84	1,16
Fator das tarifas de água e esgoto (×)	1,00	normal (1,00; 0,10)	1,00	0,10	0,83	1,16
Fator do investimento (×)	1,00	lognormal (1,00; 0,15)	1,01	0,15	0,77	1,27

7.4.2. O resultado no volume escolhido

A segunda tabela resume o volume que o estudo escolheu — o vencedor do TOPSIS do caso-base —, comparando o estudo determinístico com a média, o desvio-padrão, o coeficiente de variação e os percentis das realizações.

Tabela 5 — Resultados no volume escolhido pelo estudo do tutorial: estudo determinístico e estatísticas das realizações

Grandeza	Estudo determinístico	Média	Desvio-padrão	CV (%)	P5	P50	P95
Economia de água potável (%)	27,1	27,0	4,5	16,8	19,1	27,1	34,6
VPL (R$)	5.926	3.379	13.583	402,0	-20.104	3.589	25.514
Payback descontado (anos)	12,2	10,6	4,1	38,7	4,7	10,2	17,9
Saldo de CO_2 no ciclo de vida (kg)	76	60	108	179,1	-109	60	249

Duas leituras importam. A primeira é a **largura**: o intervalo entre P5 e P95 contém 90% das realizações e é o número que deve acompanhar o resultado publicado. A segunda é a **posição do estudo determinístico** em relação à mediana. Quando a mediana fica abaixo do caso-base, as não linearidades do sistema — a tarifa progressiva, o consumo mínimo, a cisterna que transborda — fazem as realizações desfavoráveis pesarem mais que as favoráveis, e o caso-base é otimista.

O payback descontado só existe quando o investimento se paga; a tabela o calcula sobre as realizações em que isso acontece, e a tela diz quantas foram.

Tabela 6 — Probabilidades no volume escolhido, com o intervalo de confiança de 95% de Wilson

Evento	Probabilidade (%)	IC 95%, limite inferior (%)	IC 95%, limite superior (%)
o investimento se paga (VPL > 0)	61,8	58,7	64,8
o saldo de CO_2 no ciclo de vida é positivo	69,7	66,8	72,5

A probabilidade de o investimento se pagar é a proporção de realizações com valor presente líquido positivo. O intervalo de confiança de 95% ao lado é o de Wilson (1927), adequado a amostras pequenas e a proporções perto de 0% ou de 100%. Ele mede a incerteza do **sorteio**, e não a das premissas: com mais realizações, ele estreita; a probabilidade em si, não.

7.4.3. As faixas por volume

As figuras seguintes mostram a faixa entre os percentis 5 e 95, a mediana e o estudo determinístico ao longo de todos os volumes. A linha pontilhada marca o volume escolhido, e os valores escritos são os dele.

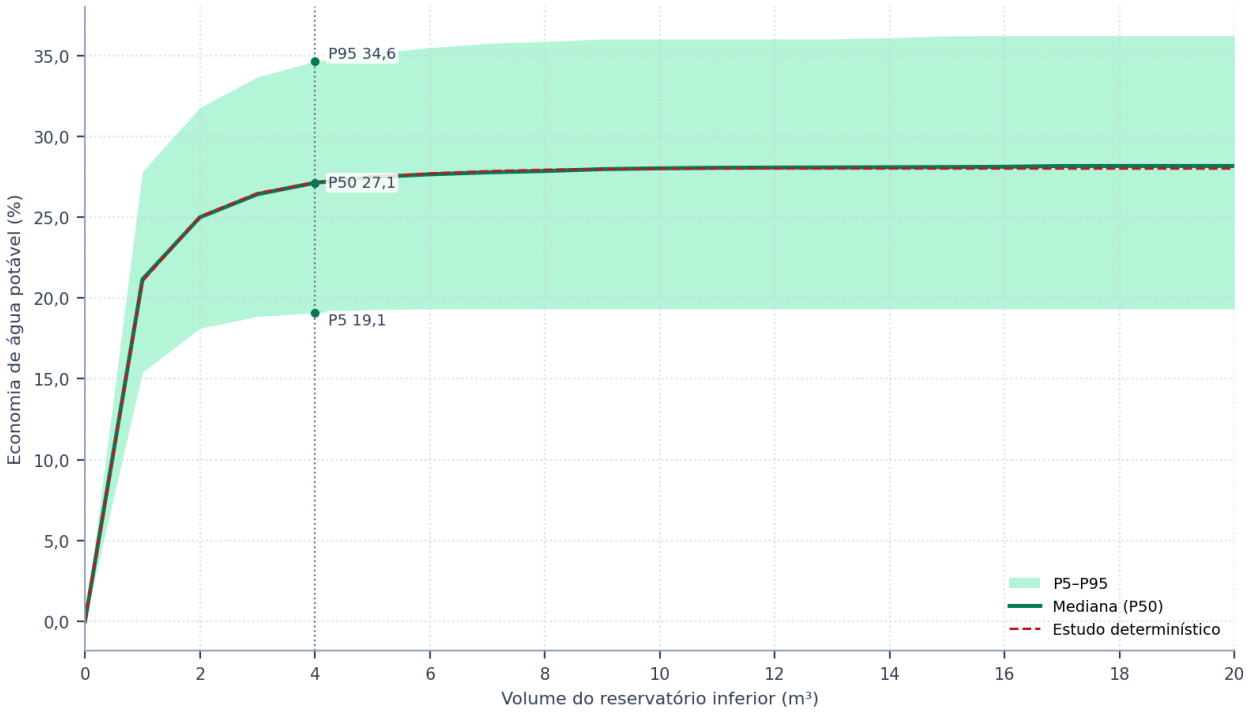


Figura 1 — Economia de água potável por volume do reservatório inferior no exemplo do tutorial: faixa entre os percentis 5 e 95 das realizações, mediana e estudo determinístico. Os valores marcados são os do volume escolhido pelo estudo (linha pontilhada).

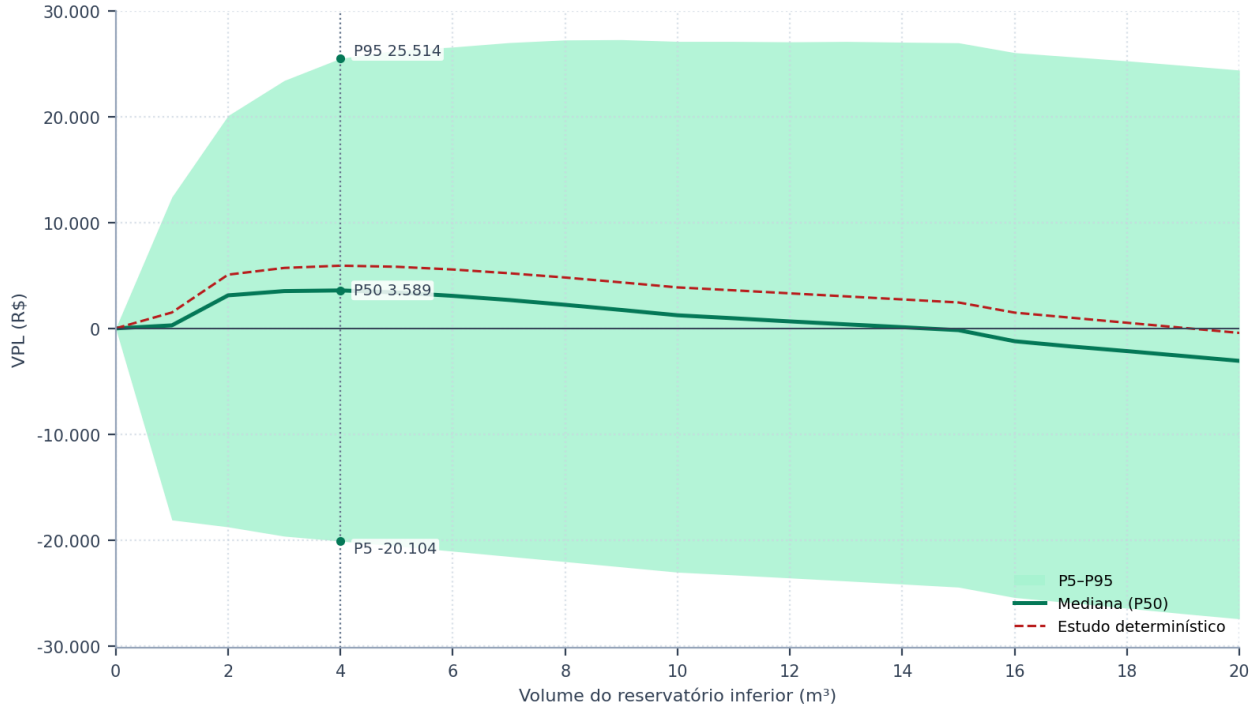


Figura 2 — Valor presente líquido por volume do reservatório inferior no mesmo exemplo. A faixa que atravessa o zero em todos os volumes indica que nenhum deles se paga com certeza; a mediana abaixo do estudo determinístico, que o caso-base é otimista.

7.4.4. A estabilidade da escolha

A tabela e a figura de frequência contam, em cada realização, qual volume seria o ideal técnico, qual seria o ótimo econômico — o de menor payback descontado, critério do programa (seção 4.9 (volume Tutorial)) — e qual venceria o TOPSIS. Uma realização em que nenhum volume se paga aparece como «nenhum se paga» na coluna econômica.

Tabela 7 — Frequência com que cada volume é escolhido nas realizações do exemplo, por critério (%)

Volume (m³)	Ideal técnico	Ótimo econômico (payback)	Vencedor TOPSIS
1	0	0	2
2	4	14	22
3	34	10	14
4	40	36	22
5	20	3	22
6	3	0	12
7	0	0	5
8	0	0	1
9	0	0	0
nenhum se paga	0	37	0

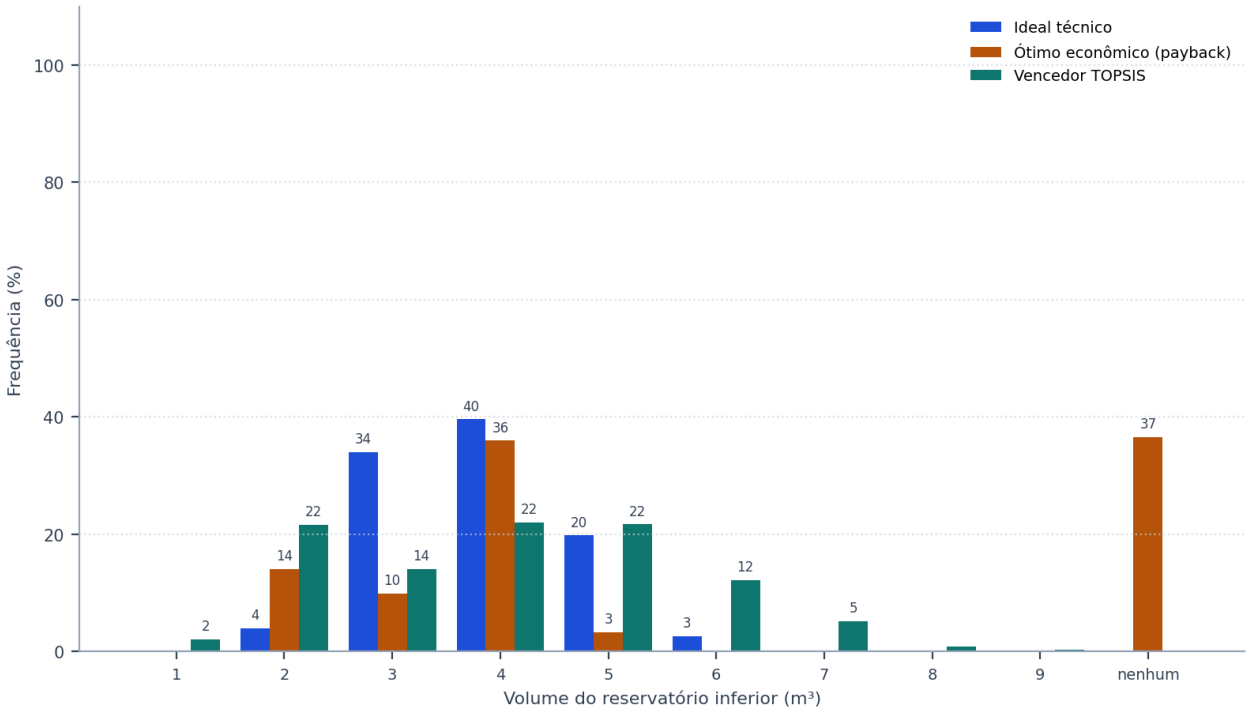


Figura 3 — Frequência, em porcentagem das realizações, com que cada volume é o ideal técnico, o ótimo econômico e o vencedor do TOPSIS no exemplo do tutorial.

A leitura é a mesma da aceitabilidade SMAA-VIKOR (seção 2.10 (volume O método)): um volume que vence na maioria das realizações é uma recomendação robusta; um que vence numa minoria, ao lado de vizinhos com frequências parecidas, é uma preferência que depende das premissas, e o texto precisa dizer isso.

7.4.5. O que mais pesa

A sensibilidade é medida pela correlação de postos de Spearman (1904) entre cada variável sorteada e o resultado no volume escolhido. O coeficiente ρ vai de −1 a 1: o sinal diz o sentido do efeito, e o módulo, a sua força. Por usar postos, e não valores, ele capta relações monótonas não lineares — como a da tarifa progressiva — e não é distorcido por realizações extremas.

Tabela 8 — Sensibilidade no volume escolhido: força e sentido da influência de cada variável sorteada sobre os resultados do tutorial

Variável	ρ com a economia	ρ com o VPL	ρ com o saldo de CO_2
Número de pessoas	-0,15	0,70	0,70
Consumo per capita	-0,12	0,49	0,47
Fração não potável interna	0,95	0,35	0,49
Fator das tarifas de água e esgoto	0,03	0,23	0,04
Fator do investimento	-0,05	-0,08	0,04
Fator da chuva	0,08	0,01	0,03

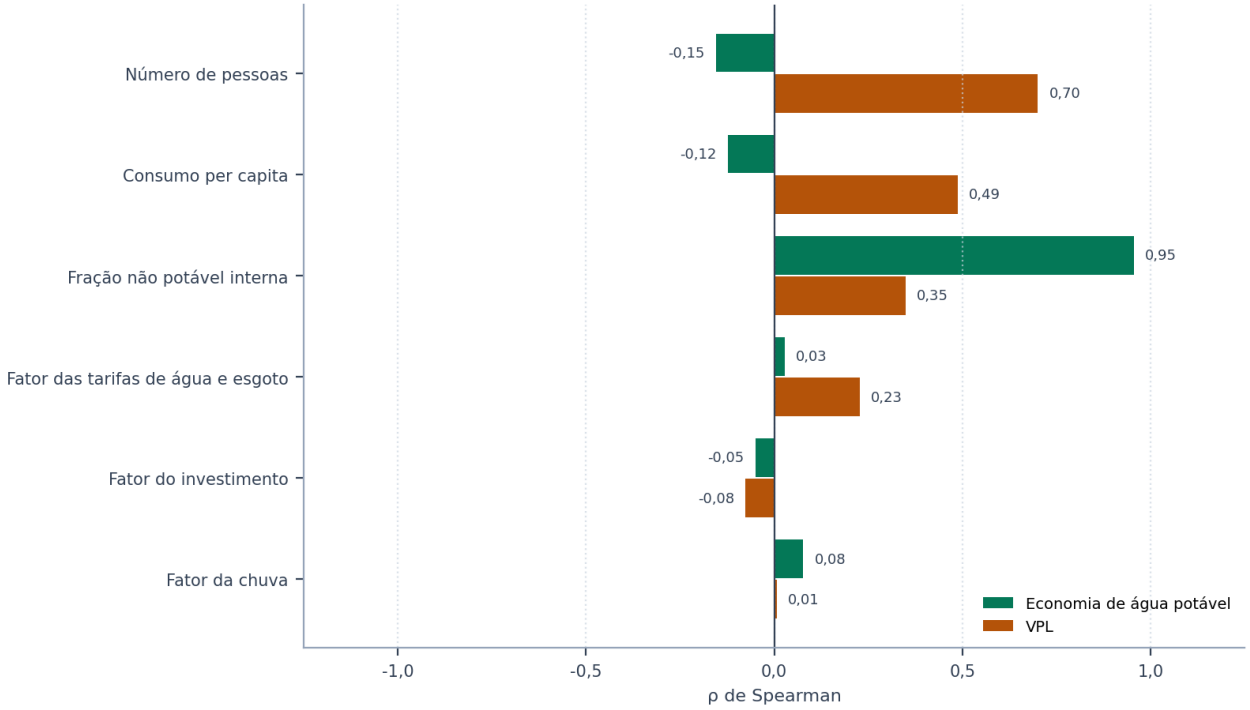


Figura 4 — Correlação de postos de Spearman de cada variável sorteada com a economia de água potável e com o valor presente líquido no volume escolhido pelo estudo do tutorial, da maior para a menor influência no valor presente líquido.

O exemplo mostra um efeito que a análise de uma premissa por vez não deixa ver. A fração não potável é a variável que mais move a economia **percentual**, porque define a demanda que a água de chuva pode atender. O número de pessoas e o per capita movem pouco a porcentagem — e no sentido contrário, porque aumentam o consumo total —, mas são os que mais movem o valor presente líquido: mais consumo empurra a conta para as faixas caras da tarifa progressiva, e cada metro cúbico poupado passa a valer mais.

7.4.6. Quanto da incerteza vem de cada fonte

O ρ diz o sentido e a força de uma relação monótona, mas não diz que parte da incerteza do resultado vem de cada variável. Essa parte é a razão de correlação, η^2: a variância das médias do resultado entre classes da variável, dividida pela variância total. As variáveis contínuas são agrupadas em decis, o número de pessoas e o modelo climático pelos seus próprios valores. O η^2 estima o índice de sensibilidade de primeira ordem (Saltelli et al., 2008), vai de 0 a 1 e capta também relações não monótonas.

Tabela 9 — Parte da variância do resultado explicada por cada variável sorteada no exemplo do tutorial, no volume escolhido (η^2; as variáveis contínuas agrupadas em decis)

Fonte de incerteza	η^2 da economia	η^2 do VPL	η^2 do saldo de CO_2
Número de pessoas	0,04	0,53	0,50
Consumo per capita	0,02	0,27	0,25
Fração não potável interna	0,89	0,10	0,23
Fator das tarifas de água e esgoto	0,01	0,05	0,01
Fator do investimento	0,01	0,01	0,01
Fator da chuva	0,02	0,01	0,01
Soma	0,99	0,96	1,01

No exemplo, o número de pessoas e o per capita respondem por cerca de quatro quintos da variância do valor presente líquido, e a fração não potável por quase toda a variância da economia. Os três fatores

econômicos e o da chuva, com as larguras de triagem, pesam pouco. Com variáveis independentes e efeitos aditivos, a soma fica perto de 1; uma soma bem abaixo de 1 indica interação entre as variáveis. A estimativa por classes tem um pequeno viés para cima, da ordem do número de classes dividido pelo número de realizações, e por isso a soma pode passar ligeiramente de 1.

7.4.7. O modelo climático

> **Só na Edição Brasil (BRL).**

Quando os modelos climáticos são sorteados, a tela acrescenta uma tabela com o resultado no volume escolhido por modelo — quantas realizações o sortearam, a economia média, o VPL médio e a probabilidade de o investimento se pagar — e o η^2 do modelo. O exemplo a seguir, gravado no arquivo `11_modulacao_climbra.triton`, usa o projeto do tutorial com a chuva da base CLIMBra para Florianópolis, cenário SSP2-4.5, de 2025 a 2054, os dezenove modelos marcados e as três variáveis de consumo sorteadas, em mil realizações e semente 42.

Tabela 10 — Resultados no volume escolhido (5 m³) por modelo climático sorteado, em Florianópolis no cenário SSP2-4.5 de 2025 a 2054, com as três variáveis de consumo também sorteadas

Modelo	Realizações	Chuva média (mm/ano)	Economia média (%)	VPL médio (R$)	P(VPL > 0) (%)
HadGEM3-GC31-LL	52	2.093	27,7	5.319	67
KACE	52	2.050	28,8	2.680	62
ACCESS-ESM1-5	52	2.040	27,5	9.997	75
ACCESS-CM2	56	1.998	27,3	2.551	55
MPI-ESM1-2	49	1.980	27,7	3.525	65
TaiESM1	45	1.934	28,1	1.105	56
EC-EARTH3	66	1.896	26,2	1.987	62
UKESM1-0-LL	44	1.884	27,7	5.162	70
KIOST	47	1.883	24,9	1.320	66
GFDL-CM4	60	1.848	26,9	4.999	68
INM-CM5	62	1.844	27,7	7.654	76
MRI-ESM2	47	1.842	29,3	4.955	62
GFDL-ESM4	50	1.836	26,3	2.793	64
IPSL-CM6A-LR	55	1.798	24,9	-1.353	51
CMCC-ESM2	53	1.776	26,7	623	57
MIROC6	59	1.772	26,0	2.118	54
INM-CM4	43	1.756	26,4	1.525	58
NESM3	59	1.728	27,8	1.659	59
NorESM2-MM	49	1.644	26,8	1.119	65

Tabela 11 — Parte da variância do resultado explicada por cada fonte de incerteza no exemplo dos modelos climáticos, no volume escolhido (η^2; as variáveis contínuas agrupadas em decis)

Fonte de incerteza	η^2 da economia	η^2 do VPL	η^2 do saldo de CO_2
Número de pessoas	0,03	0,56	0,50
Consumo per capita	0,02	0,28	0,25
Fração não potável interna	0,89	0,10	0,23
Modelo climático	0,06	0,04	0,04
Soma	0,99	0,98	1,02

Os modelos discordam em mais de um quarto da chuva anual, e ainda assim o modelo explica só uma pequena parte da variância. Em Florianópolis, a chuva sobra para uma cisterna desse porte: o que limita a economia é a demanda que a água de chuva pode atender, e não a chuva que chega. Com cerca de cinquenta realizações por modelo, o erro-padrão do VPL médio de cada um é da ordem de R$ 1.900, e as diferenças entre as médias da tabela são, na maior parte, ruído do sorteio do consumo. O η^2 separa as duas coisas; ler a tabela modelo a modelo, sem ele, levaria a atribuir ao clima o que é efeito da ocupação. Num clima mais seco, ou numa cisterna maior, o peso do modelo pode ser outro, e a tabela o mostra.

> **Na International Edition (INT).** Sem a base CLIMBra, a tabela por modelo não aparece; a tabela da variância traz as variáveis sorteadas, entre elas o fator da chuva.

7.4.8. O que declarar

Num relatório ou num artigo, declare: as variáveis sorteadas e as suas distribuições (a primeira tabela), o número de realizações e a semente, a faixa P5–P95 e a mediana do resultado no volume escolhido, a probabilidade de o investimento se pagar com o seu intervalo, a frequência com que o volume escolhido vence e a parte da variância que cada fonte explica. Com modelos climáticos sorteados, declare também a lista de modelos, o cenário e o período. O botão **Exportar** grava tudo isso em JSON, e o CSV das amostras permite refazer qualquer estatística fora do programa.

7.5. Método, estatística e limites

> **Pergunta que esta seção responde:** como a modulação calcula, e até onde se pode confiar nela?

7.5.1. O procedimento

A modulação é uma simulação de Monte Carlo sobre a cadeia completa do programa. Para N realizações com semente s:

1. o programa roda o caso-base, com as premissas do estudo;
2. sorteia, de uma vez, N valores de cada variável marcada, com o gerador pseudoaleatório iniciado pela semente, e, por último, o modelo climático de cada realização, se houver modelos marcados — de modo que marcar modelos não muda os demais sorteios da mesma semente;
3. para cada realização, copia o projeto, troca as premissas pelos valores sorteados — e a série de chuva pela do modelo sorteado — e refaz a cadeia técnica, econômica, ambiental e TOPSIS para **todos** os volumes da varredura;
4. reúne as N realizações em estatísticas por volume e no volume escolhido.

A comparação entre volumes é **pareada**: numa realização, todos os volumes enfrentam as mesmas premissas sorteadas, e a diferença entre dois deles é efeito do volume, e não do sorteio. É o que permite contar com que frequência cada volume vence. A grade de volumes é a do estudo, e o programa interrompe a análise se ela mudar entre realizações.

7.5.2. As estatísticas

Os percentis são empíricos, calculados sobre as realizações; o desvio-padrão é o amostral, e o coeficiente de variação, a razão entre ele e o módulo da média. As probabilidades vêm com o intervalo de 95% de Wilson (1927). A sensibilidade é o ρ de Spearman (1904), com empates no posto médio. A parte da variância explicada é a razão de correlação η^2, a variância entre as médias de classe dividida pela variância total; as classes são os decis da variável sorteada, ou os seus próprios valores quando ela tem até dez valores distintos, como o número de pessoas e o modelo climático. É o estimador por classes do índice de primeira ordem (Saltelli et al., 2008), calculado com as mesmas realizações, sem custo adicional.

A convergência é acompanhada pela média acumulada do valor presente líquido no volume escolhido e pelo seu intervalo de 95%, de meia largura igual a 1,96 vezes o desvio-padrão dividido pela raiz do número de realizações. A faixa estreita com o inverso da raiz de N: quadruplicar as realizações reduz pela metade a incerteza do sorteio. Se a faixa ainda oscila no fim da curva, aumente N antes de publicar.

7.5.3. Limites

- **As variáveis são independentes.** O programa não impõe correlação entre elas. Em muitos projetos isso é razoável; quando duas premissas andam juntas — mais pessoas e mais demanda externa, por exemplo —, sortear de forma independente alarga a faixa além do real em algumas combinações e a estreita em outras.
- **A incerteza é a declarada.** A faixa de saída nunca é mais confiável que as distribuições de entrada. Os valores de triagem são genéricos; ajuste-os com dados da edificação, de medição ou de literatura, e declare a fonte.
- **A chuva varia por fator ou por modelo.** O fator da chuva escala a série inteira e preserva a sua estrutura temporal — a sequência de dias secos e chuvosos. O sorteio entre modelos climáticos troca essa estrutura, mas só entre os dezenove modelos da base, com pesos iguais, para o cenário e o período do projeto. A

incerteza de cenário — SSP2-4.5 ou SSP5-8.5 — não é sorteada: compare os cenários rodando a modulação uma vez em cada. O efeito do comprimento da série tem estudo próprio (seção 2.2 (volume O método)).

- **O que não está no catálogo fica fixo.** O preço de cada material em separado, os parâmetros da motobomba, a dose de cloro, o IPTU Verde e as demais premissas seguem o estudo. A análise de sensibilidade da seção 3.7 (volume Guias de uso) cobre as que faltam, uma de cada vez.
- **O η^2 por classes tem viés.** Com k classes e N realizações, ele superestima a parte explicada em cerca de $(k - 1)/N$ — 0,009 com dez classes e mil realizações. Valores dessa ordem não distinguem uma variável sem efeito.

A modulação probabilística dá a incerteza do resultado a partir da incerteza das premissas; ela não é uma validação do modelo, que a seção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) discute. Para uma introdução ao método e às suas variantes — amostragem estratificada, índices de sensibilidade baseados em variância —, ver Saltelli et al. (2008).

Apêndices

Apêndice G — Glossário

Termos técnicos e siglas, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Triton.

AAC (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego de água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edificações, regulamentado no Brasil pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se preferir o termo «aproveitamento» a «reúso», uma vez que a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário e não um efluente gerado por uso antrópico anterior.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas, o organismo que publica as normas brasileiras. Uma norma é identificada pela sigla NBR seguida do número e do ano da edição, como em ABNT NBR 15527:2019.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

Água de chuva (*rainwater*). Precipitação atmosférica coletada diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou galerias públicas. É o termo técnico-normativo oficial consagrado pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se utilizar rigorosamente «água de chuva» para designar o recurso natural e a fonte hídrica captada, evitando a forma coloquial «água da chuva».

Água não potável (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas atende aos padrões de qualidade física, química e microbiológica estabelecidos por normas específicas (como a Tabela 1 da ABNT NBR 15527:2019 e a ABNT NBR 16783:2019) para usos admitidos: descargas em bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, calçadas e pisos, irrigação paisagística, lavagem de roupas e torres de resfriamento.

Água pluvial (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem (ABNT NBR 10844). No Triton, o termo aplica-se preferencialmente à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de aproveitamento de água pluvial (SAAP)*, *rede pluvial*, *demanda pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

Água potável (*potable water*, *drinking water*). Água que atende integralmente aos padrões de potabilidade definidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde, destinada à ingestão direta, preparação de alimentos e higiene pessoal.

ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica, que homologa as tarifas das distribuidoras de energia. O Triton lê delas o preço da energia do bombeamento, e a atualização das tarifas é feita a partir dos dados abertos da agência.

AQUA-HQE. Referencial de certificação ambiental de edificações, adaptação brasileira do francês HQE conduzida pela Fundação Vanzolini. No referencial residencial de 2024, a água é tratada no tema «Consumo de água», em itens classificados nos níveis PR, HQE, HQE 2 e HQE 3.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada, conforme o item 3.6 da NBR 15527:2019. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição da NBR 10844, que serve ao dimensionamento de calhas.

Bandeira tarifária. Acréscimo ou desconto sobre a tarifa de energia elétrica, conforme as condições de geração. Verde, amarela, vermelha 1, vermelha 2, e a modalidade branca.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

BRL. Sigla da Edição Brasil do programa, a que traz os dados brasileiros: base climática CLIMBra, tarifas de 652 municípios, energia da ANEEL, custos em reais e certificações nacionais. A seção 1.2 (volume Comece aqui) compara as duas edições.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CASAN. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a concessionária de água e esgoto de Florianópolis e de boa parte de Santa Catarina. A estrutura tarifária dela é a adotada no tutorial deste manual.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

CEDAE. Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. A estrutura tarifária dela — conta mínima de 15 m^3 (Tarifa 1) e faixas com multiplicadores da tarifa de referência — foi herdada pela Águas do Rio, pela Rio+ Saneamento e pela Águas da Imperatriz.

CMIP6. Sexta fase do *Coupled Model Intercomparison Project*, o exercício internacional coordenado que produz as projeções climáticas usadas pelos relatórios do IPCC. A base climática do programa deriva dele.

CLIMBra (*Climate Change Dataset for Brazil*). Conjunto de dados meteorológicos diários em grade de alta resolução (0,25° × 0,25°, ~28 km) para todo o Brasil, cobrindo 19 modelos climáticos globais do CMIP6 e cenários de emissões SSP2-4.5 e SSP5-8.5. Desenvolvido por Ballarin et al. (2023) na revista *Scientific Data* (Nature) (doi:10.1038/s41597-023-01956-z) e disponibilizado publicamente no *Science Data Bank* (doi:10.57760/sciencedb.02316). As projeções brutas foram corrigidas de viés pelo método *Quantile Delta Mapping* (QDM) utilizando como referência observacional a base de Xavier, King e Scanlon (2016). No Triton, o CLIMBra constitui a Base de dados CLIMBra para 652 cidades brasileiras (série histórica de 1980 a 2013 e projeções futuras contínuas de 2015 a 2100).

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Comprimento representativo de série de precipitação (*representative rainfall time series length*, N_{rep}). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de demanda da edificação.

Confiabilidade temporal (C_t). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a demanda pluvial.

Confiabilidade volumétrica (C_v). Fração da demanda **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a demanda total da edificação.

CORSAN. Companhia Riograndense de Saneamento, a concessionária de água e esgoto de boa parte do Rio Grande do Sul. Fatura a água pela fórmula exponencial `PB × Cⁿ` somada ao serviço básico, e não por faixas de consumo.

CSV (*comma-separated values*). Formato de arquivo de texto em que cada linha é um registro e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

CV. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, corrente no comércio de motobombas no Brasil. Uma motobomba de meio CV tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

Demanda estocástica (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar a faixa de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

Demanda pluvial (*pluvial demand*, D_{pl}). Parcela da demanda diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que carrega a sujeira depositada na cobertura (mínimo de 2 mm conforme a NBR 15527:2019). No Triton é **subtraída** da chuva do dia; no Netuno 4 era tratada como limiar do evento.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EAU. Prefixo dos itens do tema «Consumo de água» no referencial AQUA-HQE, do francês *eau*, água. Os itens ligados ao aproveitamento pluvial são o EAU.1.2, o EAU.1.3 e o EAU.1.5.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentual contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfecção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Fração atendível por água pluvial (*non-potable demand share*, f). Percentual da demanda total de água da edificação (D_{tot}) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a

fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da confiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

HQE (*Haute Qualité Environnementale*). Referencial francês de alta qualidade ambiental, base do AQUA-HQE. Designa também os níveis dos itens do referencial: HQE, HQE 2 e HQE 3, em ordem crescente de exigência, acima do pré-requisito (PR).

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um arquivo JSON de propriedades.

INT. Sigla da *International Edition* do programa: abre em inglês e não traz dados brasileiros. Tarifas, custos, moeda e fatores de emissão são informados pelo usuário.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

IPTU verde. Desconto no imposto predial concedido por alguns municípios a edificações que adotam medidas de sustentabilidade, entre elas o aproveitamento de água pluvial. O percentual e as condições variam por legislação municipal.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de arquivo de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do arquivo `.triton`.

LCOW (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: razão entre o valor presente de todos os custos do ciclo de vida do sistema (CAPEX, substituições, O&M, energia e produtos químicos) e o volume descontado de água pluvial consumida ao longo do horizonte de análise, em R$/m³. Permite confrontar a viabilidade econômica do sistema diretamente com a tarifa da concessionária.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

MCTI. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que publica o fator de emissão médio do Sistema Interligado Nacional usado na avaliação ambiental da Edição Brasil.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

Manuais do Triton (*Triton manual suite*). A documentação do programa, montada das mesmas fontes em três formatos: o manual completo, oito volumes avulsos, cada um com uma parte dele, e o site de documentação. Os volumes servem a quem precisa de uma parte só, para consultar ou enviar:

1. **Manual completo**: todos os capítulos e apêndices. !Capa do Manual Completo
2. **Volume 1 — Comece aqui**: o que o programa faz, como instalá-lo e por onde entrar conforme o seu objetivo. !Capa do Volume 1 — Comece Aqui
3. **Volume 2 — O método**: as equações, os critérios e as fontes por trás de cada número que o programa publica. !Capa do Volume 2 — O Método
4. **Volume 3 — Guias de uso**: outras cidades, clima futuro, tarifas, demanda variável, lote, sensibilidade e exportação. !Capa do Volume 3 — Guias Práticos
5. **Volume 4 — Tutorial**: um projeto de residência em Florianópolis, do primeiro dado ao volume recomendado. !Capa do Volume 4 — Tutorial
6. **Volume 5 — Enganos, limitações e confiabilidade**: os enganos mais comuns, os limites do modelo e como o programa é verificado. !Capa do Volume 5 — Confiabilidade
7. **Volume 6 — Correções, bugs e versionamento**: o que mudou desde o Netuno 4, as mensagens de erro e como relatar um problema. !Capa do Volume 6 — Versões
8. **Volume 7 — Modulação probabilística**: o estudo refeito com premissas sorteadas — variáveis, distribuições, leitura dos resultados e limites do método. !Capa do Volume 7 — Modulação probabilística
9. **Volume 8 — Apêndices**: parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências. !Capa do Volume 8 — Apêndices

Os PDFs acompanham o programa e abrem pela etapa 9. Documentação; o manual existe também em inglês, na íntegra.

NBR. Norma Brasileira, publicada pela ABNT. As mais citadas neste manual são a NBR 15527, de aproveitamento de água de chuva, a NBR 10844, de instalações prediais de águas pluviais, a NBR 5626, de sistemas prediais de água fria e quente, e a NBR 17094-2, de motores de indução.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

PB. Preço-base, em R$/m^3, da fórmula exponencial da CORSAN, `PB × Cⁿ`, em que `C` é o consumo do mês e `n` o expoente da tabela exponencial para aquele consumo.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios plásticos mais comuns no mercado brasileiro.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, E_{pot}). Fração da demanda **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PR. Pré-requisito: no AQUA-HQE, o nível de item de atendimento obrigatório, abaixo dos níveis HQE, HQE 2 e HQE 3.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PVC. Policloreto de vinila, material das tubulações prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial. As dimensões dos tubos soldáveis seguem a ABNT NBR 5648.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede. A ABNT NBR 17094-2 manda marcá-lo na placa.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SAAP. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais — área de captação, condutores, descarte inicial (first flush), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, grupo motobomba ou pressurizador e rede de distribuição independente — concebido para coletar, tratar, armazenar e fornecer água não potável em conformidade com a ABNT NBR 15527 e a ABNT NBR 5626.

SB. Serviço básico: a parcela fixa mensal da fatura de água da CORSAN, somada ao resultado da fórmula exponencial.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, base oficial brasileira de indicadores do setor, mantida pelo governo federal. É a origem dos indicadores de consumo energético do saneamento usados na avaliação ambiental.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconômicas compartilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os modelos climáticos para produzir projeções.

TFDI. Tarifa fixa de disponibilidade da infraestrutura, nome que algumas concessionárias dão à parcela da fatura cobrada independentemente do consumo. Ver *Disponibilidade*.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

TMA. Taxa mínima de atratividade. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfecção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloração.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

Volume ideal (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

VPL. Valor presente líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de planilhas e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da demanda e, na forma estrita, a retirada do dia sai só do volume guardado na véspera. O programa calcula o extravasamento antes, como a YAS, mas deixa a chuva do dia atender a demanda do dia; fica entre a YAS e a YBS (seção 2.1 (volume O método)).

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a demanda é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e superestima o aproveitamento; o programa não a adota, e o resultado dele fica entre a YAS e a YBS.

G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Triton

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Triton. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

Tabela 12 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Termo	Definição e Contexto de Aplicação	Situação no Triton	Referência
Água de chuva (rainwater)	Precipitação atmosférica coletada diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou galerias. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental.	**Canônico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»).	ABNT NBR 15527:2019, título e item 3.1.
Água pluvial (stormwater / pluvial water)	Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia.	**Canônico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «demanda pluvial», «extravasamento pluvial»).	ABNT NBR 10844:1989; ABNT NBR 5626:2020.
«Água da chuva»	Expressão coloquial e informal.	**Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Triton ou código.	Prática de redação técnica e científica.

G.1.2. 2. Fração Atendível, Demanda Pluvial, Potencial e Confiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

Tabela 13 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Grandeza	Símbolo / Código	Definição	Fórmula	Relação / Teto
Fração atendível por água pluvial	f / `rainwater_share`	Proporção da demanda total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP.	$f = D_{pl} / D_{tot}$	Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de E_{pot}.
Demanda pluvial	D_{pl} / `rainwater_demand`	Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo.	$D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$	Em L/dia ou m³/ano.
Volume de água pluvial consumido	V_{con} / `pluvial_consumed`	Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo.	Determinado pelo balanço diário (seção 2.1 (volume O método))	$V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$.
Potencial de economia de água potável	E_{pot} / `potential_potable_savings_pct`	Percentual da demanda **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial.	$E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$	**Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$.
Confiabilidade volumétrica	C_v / `volumetric_reliability_pct`	Percentual da demanda **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada.	$C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$	$C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$.
Confiabilidade temporal	C_t / `temporal_reliability_pct`	Percentual de dias da série em que a demanda pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$).	$C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$	Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável.

G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reúso de água da chuva» — água de chuva não é efluente; seu uso é *aproveitamento*, não *reúso*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura (NBR 15527) e reserve **«área de contribuição»** exclusivamente para o dimensionamento hidráulico de calhas sob vento (NBR 10844).
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada (mínimo de 2 mm conforme NBR 15527), e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «demanda relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.

- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (método Geraldi & Ghisi).
- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à TMA.

Apêndice H — Referências

Normas, publicações e bases que sustentam as decisões do programa. A lista completa, com a proveniência de cada citação, está no módulo de bibliografia do programa e na aba de Documentação.

H.1. Normas técnicas brasileiras

ABNT NBR 15527 — Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Requisitos. Estabelece os parâmetros de qualidade, o descarte de primeiras águas e a manutenção.

ABNT NBR 10844:1989 — Instalações prediais de águas pluviais. Procedimento. Define a área de contribuição (item 3.2 e Figura 2), com os incrementos da inclinação e das paredes, para a vazão de projeto de calhas e condutores; não é a área de captação do balanço hídrico, que segue a NBR 15527:2019, item 3.6.

ABNT NBR 16783 — Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações.

ABNT NBR 5626:2020 — Sistemas prediais de água fria e água quente. Projeto, execução, operação e manutenção. Segunda edição, versão corrigida de 30/09/2020.

ABNT NBR 15575-1:2025 — Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais. Sétima edição, 05/12/2025.

ABNT NBR 15575-6:2021 — Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários. Quinta edição, 29/09/2021.

ABNT NBR 17094-2:2016 — Máquinas elétricas girantes. Parte 2: motores de indução monofásicos. Requisitos. A Tabela 13 traz o rendimento nominal mínimo a plena carga da linha IR1, e a Tabela 14 o da linha IR2. A norma manda marcar o rendimento na placa de identificação, o que estabelece que a potência de placa é a mecânica no eixo.

Portaria GM/MS 888/2021 — Procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. Rege cloro residual e coliformes.

H.2. Referenciais de certificação

LEED v4 / v4.1 BD+C — USGBC. Categoria *Water Efficiency*, créditos WEc1 e WEc2. Registro de projetos comerciais até 30 jun. 2027.

LEED v5 BD+C — U.S. GREEN BUILDING COUNCIL. *LEED v5 Building Design and Construction: rating system*. Washington, DC: USGBC, nov. 2025. Pré-requisitos WEp1 (*Water Metering and Reporting*) e WEp2 (*Minimum Water Efficiency*), créditos WEc2 (*Enhanced Water Efficiency*) e SSc3 (*Rainwater Management*).

AQUA-HQE Residencial — FUNDAÇÃO VANZOLINI; CERQUAL QUALITEL. *Referencial de avaliação do desempenho de edifícios residenciais em construção e renovação*. Versão 00. São Paulo: Fundação Vanzolini, 22 nov. 2024. Tema «Consumo de água», itens EAU.1.2, EAU.1.3 e EAU.1.5.

Selo Casa Azul + CAIXA — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul + CAIXA*. V023. Brasília: CAIXA, 29 abr. 2026. Critério 3.6, aproveitamento de águas pluviais.

Selo Casa Azul Uni — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul Uni*. V001. Brasília: CAIXA, dez. 2025. Critério 7, aproveitamento de águas pluviais.

EDGE — IFC, Grupo Banco Mundial. *EDGE Certification Process*, e a codificação WEM das medidas de eficiência hídrica. Administrado pelo GBCI em mais de 120 países.

GRI 303 — Global Reporting Initiative. Água e efluentes, indicadores 303-3 e 303-5.

H.3. Métodos

Hwang, C.-L.; Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. A formulação original do TOPSIS.

Opricovic, S.; Tzeng, G.-H. O método VIKOR e as condições C1 e C2 de vantagem aceitável e estabilidade.

Lahdelma, R.; Hokkanen, J.; Salminen, P. (1998), e **Tervonen, T.; Figueira, J.** (2008). SMAA e SMAA-2.

Walsh, R. P. D.; Lawler, D. M. (1981). O índice de sazonalidade.

ETCCDI — *Expert Team on Climate Change Detection and Indices*, da OMM. Os índices de extremos climáticos.

Mayer, P. W.; DeOreo, W. B. et al. (1999). *Residential End Uses of Water*. Denver: AWWA Research Foundation. Frequência de uso dos aparelhos: 5,05 descargas e 0,37 ciclos de máquina de lavar por pessoa por dia; as descargas são a base dos acionamentos da pressurização direta.

Komeco. *Pressurizador de água TP 820T e TP 825T G2: manual do usuário*. Versão de 15/05/2007. Ficha técnica e gráfico vazão × pressão; a faixa do pressostato do TP 820T, 12 a 24 m.c.a., é a base da pressão de trabalho padrão.

Cardal. *Pressurizador Potenza: manual de instruções*. IM 311. Especificações técnicas e curva vazão × pressão (figura 8).

Jacuzzi. *Pressurizador residencial AcquaHouse: manual de instruções*. Março de 2017. Curvas vazão × pressão ensaiadas no Laboratório de Etiquetagem de Bombas da Universidade Federal de Itajubá.

Syllent (Eberle). *Pressurizador para água quente, linha Impulse Press: manual de instalação e operação*. Des. 3I4743. Tabela vazão × altura manométrica e retardo de desligamento de 10 s do controle eletrônico.

Rowa. *Pressurizadores Max Press E: manual de instalação*, e ficha técnica do Max Press 20E: pressão máxima de 20 m.c.a. e 5.000 L/h a 7 m.c.a.

H.4. Normas de avaliação de ciclo de vida

ABNT NBR ISO 14040 — Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, princípios e estrutura. Correspondente à ISO 14040:2006. As quatro fases da avaliação.

ABNT NBR ISO 14044 — Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, requisitos e orientações. Correspondente à ISO 14044:2006.

EN 15978:2011 — Sustainability of construction works: assessment of environmental performance of buildings, calculation method. Os módulos A a D do ciclo de vida da edificação.

EN 15804:2012+A2:2019 — Sustainability of construction works: environmental product declarations, core rules for the product category of construction products.

EN 16941-1:2024 — On-site non-potable water systems — Part 1: Systems for the use of rainwater. Bruxelas: CEN, 2024.

ABNT NBR 15527:2007 — Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Anexo A, informativo: métodos de Rippl, da simulação, de Azevedo Neto e práticos alemão, inglês e australiano.

H.5. Dimensionamento e desempenho de sistemas de aproveitamento pluvial

GHISI, E.; SOUZA, E. L. (2012). Potable water savings by using rainwater for non-potable uses in houses. *Water*, v. 4, n. 3, p. 607-628. doi:10.3390/w4030607.

GHISI, E.; LOPES, A. C.; RUPP, R. F. (2016). Assessment of the potential for potable water savings by using rainwater in houses in southern Brazil. *Water Science and Technology: Water Supply*, v. 16, n. 2, p. 533-541. doi:10.2166/ws.2015.166.

GHISI, E.; CUSTÓDIO, D. A. (2019). Assessing the potential for potable water savings in the residential sector of a city: a case study of Joinville city. *Water*, v. 11, n. 10, 2074. doi:10.3390/w11102074.

CAMPISANO, A. et al. (2017). Urban rainwater harvesting systems: research, implementation and future perspectives. *Water Research*, v. 115. doi:10.1016/j.watres.2017.02.056.

CAMPISANO, A.; MODICA, C. (2015). Appropriate resolution timescale to evaluate water saving and retention potential of rainwater harvesting for toilet flushing in single houses. *Journal of Hydroinformatics*, v. 17, n. 3. doi:10.2166/hydro.2015.022.

FEWKES, A.; BUTLER, D. (2000). Simulating the performance of rainwater collection and reuse systems using behavioural models. *Building Services Engineering Research and Technology*, v. 21, n. 2, p. 99-106. doi:10.1177/014362440002100204.

GHISI, E. (2010). Parameters influencing the sizing of rainwater tanks for use in houses. *Water Resources Management*, v. 24, n. 10, p. 2381-2403. doi:10.1007/s11269-009-9557-4.

HASHIMOTO, T.; STEDINGER, J. R.; LOUCKS, D. P. (1982). Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. *Water Resources Research*, v. 18, n. 1, p. 14-20. doi:10.1029/WR018i001p00014.

MAYKOT, J. K.; GHISI, E. (2020). Assessment of a rainwater harvesting system in a multi-storey residential building in Brazil. *Water*, v. 12, n. 2, 546. doi:10.3390/w12020546.

PROENÇA, L. C.; GHISI, E. (2010). Water end-uses in Brazilian office buildings. *Resources, Conservation and Recycling*, v. 54, n. 8, p. 489-500. doi:10.1016/j.resconrec.2009.10.005.

SEMAAN, M. et al. (2020). Optimal sizing of rainwater harvesting systems for domestic water usages: a systematic literature review. *Resources, Conservation & Recycling: X*, v. 6, 100033. doi:10.1016/j.rcrx.2020.100033.

H.6. Clima futuro

BALLARIN, A. S. et al. (2023). CLIMBra: Climate Change Dataset for Brazil. *Scientific Data*, v. 10. doi:10.1038/s41597-023-01956-z. A origem da base climática do programa.

HAWKINS, E.; SUTTON, R. (2011). The potential to narrow uncertainty in projections of regional precipitation change. *Climate Dynamics*, v. 37, p. 407-418. doi:10.1007/s00382-010-0810-6.

KISAKYE, V.; VAN DER BRUGGEN, B. (2018). Effects of climate change on water savings and water security from rainwater harvesting systems. *Resources, Conservation and Recycling*. doi:10.1016/j.resconrec.2018.07.009.

LASH, D. et al. (2014). Robust rainwater harvesting: probabilistic tank sizing for climate change adaptation. *Journal of Water and Climate Change*. doi:10.2166/wcc.2014.080.

MARAUN, D. (2016). Bias correcting climate change simulations: a critical review. *Current Climate Change Reports*, v. 2, n. 4, p. 211-220. doi:10.1007/s40641-016-0050-x.

XAVIER, A. C.; KING, C. W.; SCANLON, B. R. (2016). Daily gridded meteorological variables in Brazil (1980-2013). *International Journal of Climatology*, v. 36, p. 2644-2659. doi:10.1002/joc.4518.

H.7. Ciclo de vida e energia de sistemas pluviais

GHIMIRE, S. R. et al. (2014). Life cycle assessment of domestic and agricultural rainwater harvesting systems. *Environmental Science & Technology*, v. 48. doi:10.1021/es500189f.

GHIMIRE, S. R. et al. (2017). Life cycle assessment of a commercial rainwater harvesting system compared with a municipal water supply system. *Journal of Cleaner Production*. doi:10.1016/j.jclepro.2017.02.025.

MARINOSKI, A. K.; GHISI, E. (2018). Avaliação de viabilidade ambiental e econômica de sistemas de aproveitamento de água pluvial em habitação de baixo padrão: estudo de caso em Florianópolis, SC. *Ambiente Construído*, v. 18, n. 1, p. 423-443. doi:10.1590/s1678-86212018000100230.

VAZ, I. C. M. et al. (2023). Sustainable rainwater management and life cycle assessment: challenges and perspectives. *Sustainability*, v. 15, n. 16, 12133. doi:10.3390/su151612133.

VIEIRA, A. S. et al. (2014). Energy intensity of rainwater harvesting systems: a review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 34, p. 225-242. doi:10.1016/j.rser.2014.03.012.

WARD, S.; BUTLER, D.; MEMON, F. A. (2012). Benchmarking energy consumption and CO2 emissions from rainwater-harvesting systems: an improved method by proxy. *Water and Environment Journal*, v. 26, n. 2, p. 184-190. doi:10.1111/j.1747-6593.2011.00279.x.

H.8. Incerteza e simulação de Monte Carlo

SILVA, A. S.; GHISI, E. (2016). Uncertainty analysis of daily potable water demand on the performance evaluation of rainwater harvesting systems in residential buildings. *Journal of Environmental Management*, v. 180, p. 82-93. doi:10.1016/j.jenvman.2016.05.028.

WILSON, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, v. 22, n. 158, p. 209-212. doi:10.1080/01621459.1927.10502953.

SPEARMAN, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, v. 15, n. 1, p. 72-101. doi:10.2307/1412159.

SALTELLI, A.; RATTO, M.; ANDRES, T.; CAMPOLONGO, F.; CARIBONI, J.; GATELLI, D.; SAISANA, M.; TARANTOLA, S. (2008). *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Chichester: Wiley. doi:10.1002/9780470725184.

H.9. O programa antecessor

Ghisi, E.; Cordova, M. M. (2014). *Netuno 4 — Manual do Usuário*. Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil, Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Florianópolis, junho de 2014.

A seção 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento) traz a comparação quantitativa entre as duas versões e a decomposição das diferenças.

H.10. Bases de dados

CMIP6 — *Coupled Model Intercomparison Project*, fase 6. Projeções climáticas que alimentam os relatórios do IPCC.

ANEEL — Dados abertos de tarifas homologadas de distribuidoras de energia elétrica.

Agências reguladoras estaduais e municipais de saneamento — resoluções tarifárias, uma por município da base.

SNIS — Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Índices de perdas na distribuição por macrorregião.

H.11. Como citar o programa

Ao publicar um estudo feito com o Triton, cite o programa **com a versão**, e declare os itens da seção 4.10 (volume Tutorial). Um estudo que cita «Netuno» sem versão não é reproduzível: correções entre versões mudam resultados, e a seção 2.6 (volume O método) traz o exemplo do consumo da motobomba, que mudou 65% entre duas versões consecutivas.